ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

STM32 NUCLEO

Périphérique CAN

Elodie PAULY

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

Documentations techniques utiles

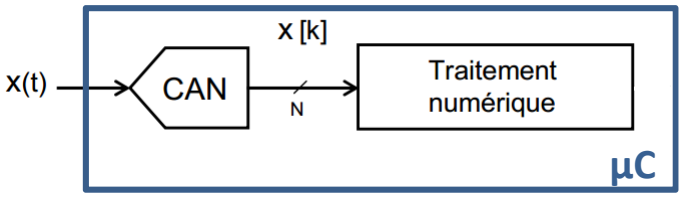
PM0056 Programming manual
STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxxCortex-M3 programming manual

RM0038 Reference manual
STM32L100xx, STM32L151xx, STM32L152xx and STM32L162xx advanced ARM-based 32-bit MCUs

Qu'est ce qu'un CAN (ADC en anglais)?

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

CAN: **C**onvertisseur **A**nalogique **N**umérique
C'est un dispositif électronique qui permet la conversion d'un signal analogique en un signal numérique



Signal analogique x(t) : signal continu en temps et en amplitude.
Signal numérique x[k] : signal échantillonné et quantifié, discret en temps et en amplitude.

Qu'est ce qu'un CAN (ADC en anglais)?

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

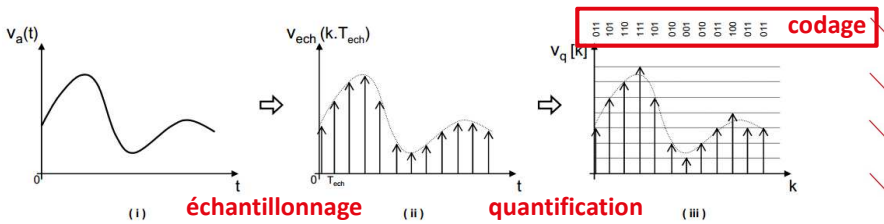


Fig. II.1 – (i) signal analogique (ii) signal échantillonné (iii) puis quantifié.

THEOREME DE SHANNON: $F_e \geq 2 * F_{max}$

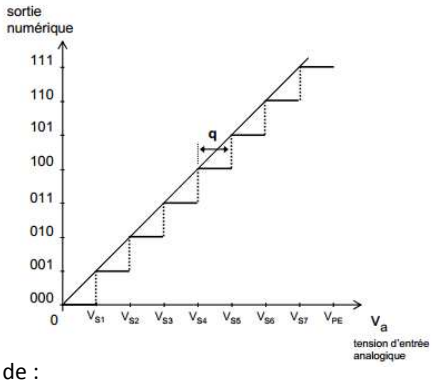
www.isen.fr

Echelle de valeur d'un CAN

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

Pleine Echelle (Full Scale) = V_{PE}

Quantum : $q = LSB = \frac{V_{PE}}{2^N}$



Toute tension peut s'écrire sous la forme de :

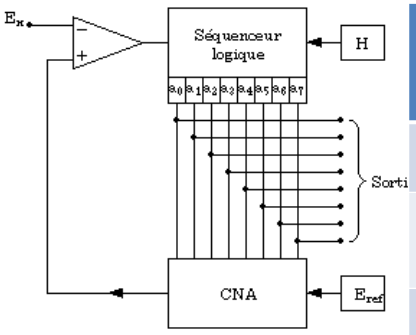
$$V_{conv} = \sum_{k=0}^{N} A_k * \frac{V_{PE}}{2^{N-k}}$$

Où A_k représente le bit n°K de la valeur de conversion

Principe de fonctionnement

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

Le CAN présent sur le STM32 est un **CAN À APPROXIMATIONS SUCCESSIVES**.



Tension de comparaison	Bit du mot de conversion
$V_c = \frac{V_{ref}}{2}$	SI Vacq < Vc alors $A_2 = 0$ Si Vacq > Vc alors $A_2 = 1$
$V_c = A_2 * \frac{V_{ref}}{2} + \frac{V_{ref}}{4}$	SI Vacq < Vc alors $A_1 = 0$ Si Vacq > Vc alors $A_1 = 1$
$V_c = A_2 * \frac{V_{ref}}{2} + A_1 * \frac{V_{ref}}{4} + \frac{V_{ref}}{8}$	SI Vacq < Vc alors $A_0 = 0$ Si Vacq > Vc alors $A_0 = 1$
….	

Avantage: 1 cycle d'horloge ADC pour déterminer chaque bit

Périphérique CAN sur le STM32

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

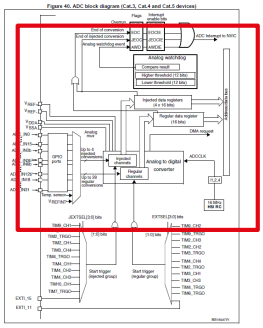
- Résolution configurable de 12 ou 10 ou 8 ou 6 bits
- Interruptions de fin de conversion et autres évènements
- Mode conversion: simple ou continue
- Mode de balayage multi-canal
- Temps de conversion (échantillonnage): de 1µs à 4 µs

- Options supplémentaires:

Alignement des données sur 16 bits (droite ou gauche)
Temps de conversion programmable canal par canal
Déclenchement par signal externe
Mode de conversion discontinue lors de balayage
Canal DMA
Module watchdog qui permet de s'assure que V_{acquis} est compris entre 2 seuils programmables

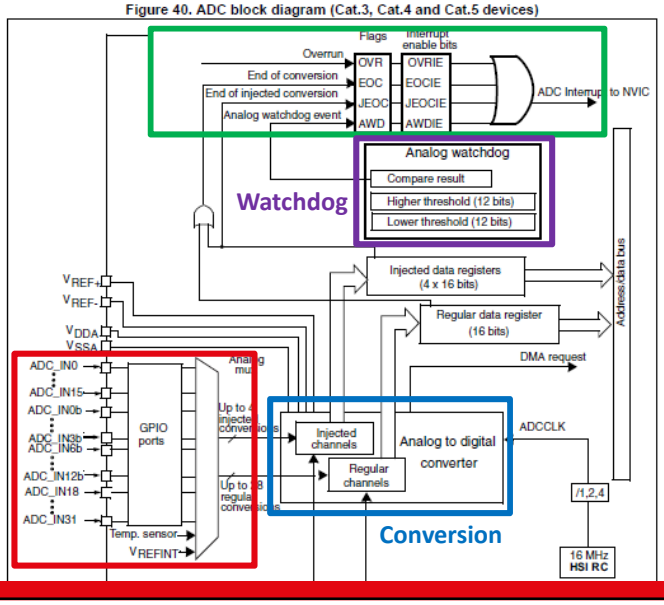
Architecture du CAN sur STM32

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!



Interruptions CAN

Figure 40. ADC block diagram (Cat.3, Cat.4 and Cat.5 devices)

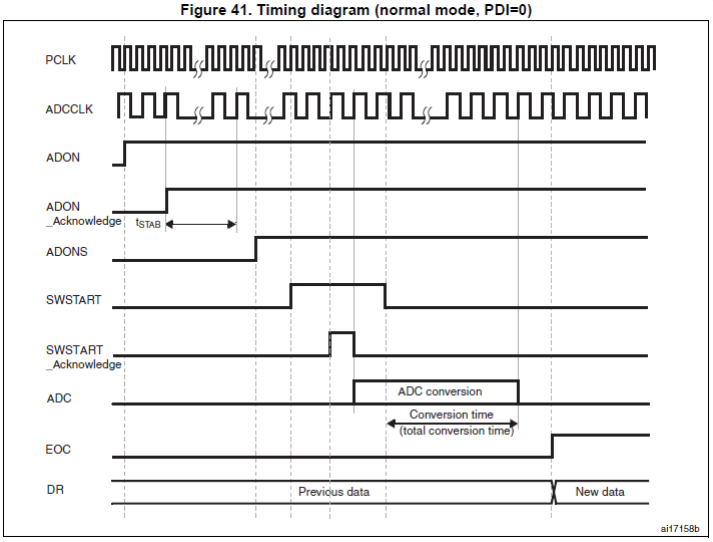


Choix du canal à convertir

Chronogramme d'une conversion

ISEN | école d'ingénieurs

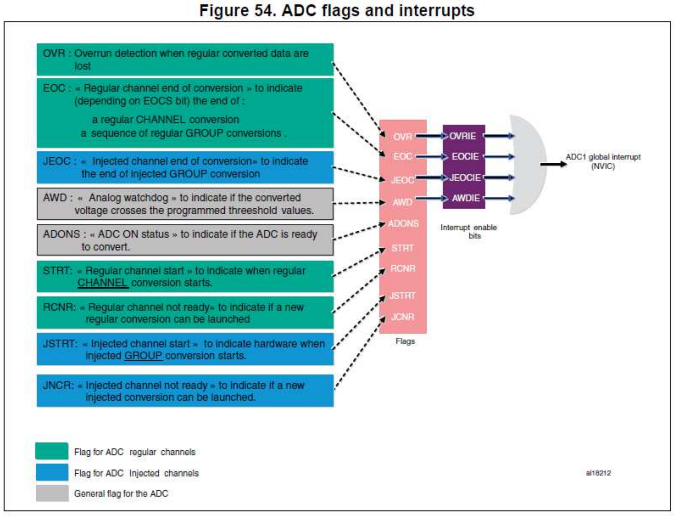
Figure 41. Timing diagram (normal mode, PDI=0)



Interruptions et flags d'états

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

Figure 54. ADC flags and interrupts



Types d'interruptions

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

Table 62. ADC interrupts

Interrupt event	Event flag	Enable control bit
End of conversion of a regular group	EOC	EOCIE
End of conversion of an injected group	JEOC	JEOCIE
Analog watchdog status bit is set	AWD	AWDIE
Overrun	OVR	OVRIE

Configuration de l'ADC

ISEN école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

1- Activez l'horloge HSI et ajuster le pré scalaire au temps de conversion désiré
2- Configurer le canal d'acquisition:
- au niveau de l'ADC

(Il est obligatoire d'aller écrire dans l'un des registres de choix du canal)
- au niveau du GPIO
- au niveau du RI (routage Interfacing)

3-Configurer le type d'acquisition réalisé:
- mode continu ou simple
- scan ou non
- regular channel ou injected channel
- la conversion est elle déclenchée par un signal?

4- Configurer les interruptions si besoins (ADC et NVIC)
4- Activer l'ADC
5- Lancer la conversion en respectant le chronogramme vu avant (penser à attendre les acknowledges entre chaque étape)

ISEN | école d'ingénieurs
ALL IS DIGITAL!

ATTENTION A NE PAS OUBLIER DE:
- CONFIGURER LE RCC pour activer les périphériques mis en jeux
- ET LE GPIO pour configurer les pins utilisées par les autres périphériques que le GPIO